Segundo Parcial 2025: revisión del intento

Estado	Finalizado
Comenzado	martes, 18 de noviembre de 2025, 17:30
Completado	martes, 18 de noviembre de 2025, 19:30
Duración	1 hora 59 minutos
Calificación	**38,89** de 100,00

Información

1. Dado el siguiente mensaje, emitido por una fuente de información:

    a. Obtener las probabilidades de los símbolos y la entropía de la fuente
    b. Generar un código binario óptimo para la fuente de información
    c. Determinar la tasa de compresión que se obtiene codificando el mensaje
    d. Generar un código binario óptimo para la extensión de orden 3
    e. Calcular la longitud media, el rendimiento y la redundancia de cada código
    f. Verificar si ambos códigos cumplen con el Primer Teorema de Shannon

Aclaración: no incluir ningún tipo de redundancia adicional en la codificación, debe contener únicamente los códigos de los símbolos del mensaje.

Pregunta 1

Parcialmente correcta
Se puntúa 9,29 sobre 10,00

Mensaje:

GIIHGGGHGIHHIHIIGFHH

Entropía de la fuente:

$H_2(S)$ =	1.7884

Tasa de compresión:

4:1

Código para la fuente:

L =	2
η =	0.8942
R =	0.1058

Código para la extensión:

L =	5.15
η =	0.9966
R =	0.0034

Primer Teorema de Shannon:

Fuente:	Cumple
Extensión:	Cumple

Pregunta 2

Finalizado
Sin calificar

Entregar un único archivo Python (*.py) que contenga exclusivamente el código utilizado para resolver el ejercicio y muestre por pantalla los resultados obtenidos:

Archivos de respuestas Pregunta 2

- ejercicio1.py

Comentario:

Entropia de la fuente: 1.7884
Tasa de compresion: 4.0000
L = 2.0
η = 0.8942
R = 0.1058

Info para la extension
L = 5.15
η = 0.9966
R = 0.0034
La fuente cumple el Primer Teorema de Shannom
La extension cumple

Pregunta 3

Finalizado
Se puntúa 15,00 sobre 20,00

Explicar brevemente cómo se obtuvieron los resultados:

Texto de la respuesta Pregunta 3

```
Las probabilidades fueron calculadas a partir de sus frecuencias
relativas y la entropía, como el promedio ponderado por la
probabilidad de la cantidad de información.

El código binario óptimo se hizo generando uno por cada método
(Huffman y Shannon-Fano) y nos quedamos con el código con mayor
rendimiento.
La codificación de Huffman sigue este algoritmo:
1. Se inicia un árbol binario vacío con aristas ponderadas. Para hijos
izquierdos, las aristas se ponderan con 0 y, para hijos derechos, se
ponderan con 1.
2. Mientras el árbol no contenga a todo el alfabeto:
   a. Ordenar alfabeto según probabilidades
   b. Unificar los 2 símbolos o grupos de símbolos menos probables y
sumar sus probabilidades.
   c. Crear un nodo vacío cuyos hijos sean éstos 2 grupos de símbolos.
El hijo izquierdo será el menos probable.
Finalmente, la codificación de cada símbolo será la concatenación de
los 1s y 0s recorridos del árbol desde la raíz hasta donde esté
alojado el símbolo.
El algoritmo de Shannon-Fano para codificar un alfabeto sigue los
siguientes pasos:
1. Se ordena el alfabeto según probabilidades por única vez.
2. Se invoca a una función recursiva encapsulada.
3. Se agrupan a los símbolos más probables por un lado y los menos
probables por otro, de tal forma que las sumas de probabilidades se
aproximen lo más posible a 0,5.
4. Al grupo de los más probables se le agrega un 1, mientras que a los
menos probables se le agrega un 0.
```

```
5. Se llama a la recursividad para aquellos grupos que tengan más de
un símbolo.

La tasa de compresión no es más que el cociente entre el tamaño de un
mensaje y el tamaño del mensaje comprimido. Si éste último es 0, la
tasa de compresión también lo será.

Para la extensión se hizo lo mismo que para la fuente.

La longitud media es el promedio ponderado por la probabilidad de la
longitud de los códigos. El rendimiento se calculó como el cociente
entre la entropía de la fuente y la longitud media. Y la redundancia
es 1 menos el rendimiento.

Antes que nada, ¿qué dice el Primer Teorema de Shannon? Se rige por la
siguiente fórmula:
H_r(S^n) <= L_n <= H_r(S^n)+1 (1)
Donde:
S es el alfabeto fuente
S^n es la extensión n de S
L_n es la longitud media de Sn
H_r es la entropía base r
Sabiendo
H(S^n)=nH(S) (2)
Reemplazando (2) en (1), obtenemos:
nH_r(S) <= L_n/n <= H_r(S)+1
Dividiendo por n miembro a miembro, obtenemos:
H_r(S) <= L_n/n <= H_r(S)+1/n (3)
El algoritmo funciona de la siguiente manera:
A partir de las palabras código, se genera la extensión S^n llamando a
una función desarrollada en la primera parte de la materia. Esta
función también retorna las probabilidades.
Se calcula L_n a partir de lo calculado en el paso anterior con una
función implementada en la primera parte.
Se calcula H_r(S)
Se retorna true o false en función de si se cumple la inecuación (3).
```

Comentario:

a. Bien
b. Bien
c. Bien
d. No explica cómo obtuvo el código
e. Bien la explicación, pero la longitud media del código para la extensión se contradice con los valores de rendimiento y redundancia
f. Mal para la extensión, no utiliza el código generado

Pregunta 4

Finalizado
Se puntúa 4,00 sobre 20,00

Analizar los resultados obtenidos y realizar conclusiones al respecto:

Texto de la respuesta Pregunta 4

```
Es más rendidor transmitir un mensaje como combinaciones de a 3 que
sin combinaciones porque el rendimiento es mayor y no deja de cumplir
el Primer Teorema de Shannon.
```

Comentario:

Conclusión mínima, no analiza la relación de Shannon con la longitud media de los códigos, los coódigos compactos y las extenciones

Información

2. Dadas las siguientes secuencias de entrada y salida de un canal:

    a. Obtener las probabilidades a priori y la matriz del canal
    b. Informar si se trata de un canal sin ruido y/o determinante
    c. Calcular la equivocación, la pérdida y la información mutua
    d. Efectuar todas las reducciones suficientes posibles en el canal
    e. Determinar la capacidad y la probabilidad de error del canal
    f. Detectar y/o corregir los errores en la secuencia de entrada

    Aclaración: asumir que la secuencia de entrada contiene un mensaje representado con código ASCII y sus bits de paridad vertical, longitudinal y cruzada.

Pregunta 5

Parcialmente correcta
Se puntúa 7,60 sobre 10,00

Entrada:	10100000101011101001111110011001
Salida:	QQPQQPPQQQPQRRRQSPQSQRQSQQPSQQPP

Probabilidades a priori:

P(0) =	0.4688
P(1) =	0.5312

Matriz del canal:

	A	B	C	D
0	0.3333	0.6667	0	0
1	0.1765	0.3539	0.2353	0.2353

Clasificación del canal:

Ninguno

Métricas del canal:

H(A/B) =	0.7158
H(B/A) =	1.4686
I(A,B) =	0.2814

Canal reducido:

0	1	0
1	0.5294	0.2988

Capacidad del canal:

C(A,B) =	0.2988
P(0) =	0.5
P(1) =	0.5

Probabilidad de error:

P_E =	0.75

Mensaje corregido:

```
10100000101001101001111110011001
```

Pregunta 6

Finalizado
Sin calificar

Entregar un único archivo Python (*.py) que contenga exclusivamente el código utilizado para resolver el ejercicio y muestre por pantalla los resultados obtenidos:

Archivos de respuestas Pregunta 6

- ejercicio2.py

Comentario:

P(0) = 0.4688
P(1) = 0.5312
0.3333 0.6667 0.0   0.0
0.1765 0.3529 0.2353 0.2353
H(A/B) = 0.7158
H(B/A) = 1.4686
I(A, B) = 0.2814
Canal reducido:
1.0   0.0
0.5294 0.4706
C(A, B) = 0.2988
P_E = 0.7500
Se pudo corregir la matriz con éxito
Mensaje corregido: 10100000101001101001111110011001
P(0) = 0.5000
P(1) = 0.5000

Pregunta 7

Finalizado
Se puntúa 3,00 sobre 20,00

Explicar brevemente cómo se obtuvieron los resultados:

Texto de la respuesta Pregunta 7

```
Las probabilidades a priori se hicieron a partir de las frecuencias
relativas del canal. La matriz la función sigue estos pasos:
Identificar los conjuntos de símbolos de entrada y salida
Se crea una matriz de ceros con tantas filas como símbolos de entrada
distintos y tantas columnas como símbolos de salida posibles.
Para cada símbolo de entrada:
Se cuenta sus apariciones en la cadena de entrada
Para cada símbolo de salida, se hace un conteo conjunto de cuántas
veces aparece una salida en los mismos índices que aparece la entrada
dada. Si el conteo de (a) es distinto que 0, a la posición
correspondiente de la matriz se le asigna el cociente entre el conteo
conjunto y las apariciones de entrada. De lo contrario, se deja un 0.
```

Comentario:

a. Bien
b. No explica
c. No explica
d. No explica y el resultado carece de sentido, ya que la segunda fila no suma 1
e. No explica, determina mal las probabilidades asociadas a la capacidad y la probabilidad de error es demasiado alta
f. No explica y no decodifica el mensaje

Pregunta 8

Finalizado
Se puntúa 0,00 sobre 20,00

Analizar los resultados obtenidos y realizar conclusiones al respecto:

Texto de la respuesta Pregunta 8

Comentario:

No hay conclusión